Réponse à Jon — RXT v2 et télémétrie réseau

Fabrice F4MLV
15 octobre 2026

Ce qui est actuellement déployé

La version du 13 octobre 2026 est toujours identifiée comme **4.0.2RXT**, mais elle contient trois évolutions importantes : RXT v2, un transport RXT caché compatible avec les trames APRS classiques et un format LoRa APRS natif encore expérimental.

Pour les relais destinés au terrain, je recommande actuellement le **mode texte**, qui est le réglage par défaut. La trame APRS reste alors une trame texte normale et les mesures RXT voyagent dans un bloc caché après un octet nul. Un firmware CA2RXU classique ne voit que la partie APRS et continue donc à fonctionner normalement. Les données RXT ne sont jamais ajoutées au commentaire envoyé vers APRS-IS.

Le format natif binaire réduit le temps d’occupation radio et transporte les mesures de façon plus précise, mais il doit encore être considéré comme un format d’essai. Je ne le choisirais pas aujourd’hui pour des relais installés sur des sommets inaccessibles pendant l’hiver.

Ce que signifie la réception directe depuis SOMTNP

Quand une trame est répétée par SOMTNP, celui-ci mesure le signal qu’il a reçu du nœud précédent. Il ajoute quatre informations :

- le RSSI ;
- le SNR ;
- le décalage de fréquence ;
- le délai total avant la fin de sa retransmission, appelé TTH.

Recevoir RXT directement depuis SOMTNP signifie donc que l’on ne voit plus seulement la qualité du dernier signal reçu par l’iGate. On dispose aussi de la mesure effectuée sur le site de SOMTNP, pour la liaison qui précède ce relais.

Sur un chemin comportant plusieurs relais RXT, chaque relais peut ajouter sa propre mesure. On peut alors distinguer les différents tronçons du parcours et identifier celui qui se dégrade : signal faible, bruit, décalage de fréquence ou attente importante avant retransmission.

C’est l’intérêt principal pour le réseau : diagnostiquer les liaisons depuis les sommets sans devoir se rendre physiquement sur chaque site.

Pourquoi RXT v2 est différent

RXT v1 ne disait pas explicitement quel relais avait produit chaque mesure. L’iGate devait le déduire à l’aide d’une liste blanche locale. Si cette liste était différente ou incomplète, une mesure pouvait être attribuée au mauvais relais.

RXT v2 ajoute à chaque mesure une courte empreinte calculée depuis l’indicatif du relais. La liste blanche n’est plus nécessaire. Si une collision empêche une attribution certaine, le firmware signale l’ambiguïté au lieu de deviner.

Le correctif du 13 octobre va plus loin pour les trames natives : il conserve en mémoire l’association exacte entre la mesure et l’indicatif complet. Cette association reste correcte lorsque le chemin est réécrit et lorsque plusieurs paquets attendent simultanément dans la file de retransmission.

Ce comportement a été vérifié par radio entre deux TTGO. Le test utilisait volontairement deux indicatifs ayant la même empreinte, avec une mesure sur un seul des deux. La mesure est restée attachée au bon indicatif après la suppression d’un alias consommé. Un second test a conservé un paquet sept secondes dans la file pendant la réception d’un autre paquet ; chacun a gardé ses propres mesures.

Interprétation de RX_rate, RelRate et DrpRate

Ces valeurs sont des taux en paquets par heure :

Valeur	Signification
`RX_rate`	Paquets LoRa APRS valides acceptés par le récepteur
`RelRate`	Paquets acceptés et placés dans la file du digipeater
`DrpRate`	Paquets refusés par une règle : liste noire, doublon, chemin, retour vers soi-même ou `NOGATE`

Ce ne sont pas les trois termes d'un même bilan. Un iGate peut accepter un paquet sans devoir le répéter. Un paquet de la liste noire augmente au contraire `DrpRate` sans augmenter `RX_rate`. Il est donc normal que `RX_rate` soit différent de `RelRate + DrpRate`.

Les compteurs sont convertis en taux horaires selon la durée réelle depuis le rapport précédent. Après un démarrage, une fenêtre courte peut donner un pic temporaire : dix paquets observés pendant quinze minutes deviennent un taux de quarante paquets par heure.

Les messages `EQNS` n'ont pas multiplié ces valeurs. Les coefficients de ces trois canaux sont `0,1,0`. Le pic d'environ quatre fois observé après le remplacement de SOMTNP peut donc correspondre à une première fenêtre proche de quinze minutes, à une hausse réelle du trafic, ou aux deux. Il faut comparer les heures exactes des rapports pour le déterminer.

Recommandation pour OATMNN, TLGRPH et les futurs sites

Pour OATMNN et TLGRPH, j'utiliserais la même version RXT v2 du 13 octobre et le mode de transmission texte par défaut. Une mise à jour coordonnée des relais RXT est préférable : un équipement ancien continuera à transporter l'APRS, mais il peut perdre les mesures cachées et ne permettra pas une chaîne RXT complète.

Pour les trois futurs sites QRP Labs, la variante existe et compile, mais le correctif du 13 octobre n'a été vérifié sur matériel qu'avec deux TTGO proches. Une compilation réussie ne démontre pas plusieurs mois de stabilité sur un QRP Labs.

Avant une installation en altitude, je ferais donc fonctionner chaque unité QRP Labs plusieurs jours avec son alimentation, sa configuration et une activité radio réaliste. Il faut surveiller les redémarrages, la mémoire, les files de retransmission, RXT et les reconnexions réseau. Cette attente est justifiée par l'impossibilité probable d'intervenir sur les sites pendant l'hiver, et non par un défaut RXT déjà identifié sur les QRP Labs.

Le redémarrage du Heltec toutes les dix à quinze minutes doit être étudié séparément à partir de la cause de reset et du journal série. Il ne permet pas, à lui seul, de conclure que le même problème existe sur les QRP Labs.

En résumé

SOMTNP fournit maintenant une mesure du tronçon radio qu'il reçoit, et pas seulement une copie du paquet. Avec plusieurs relais RXT v2, nous pouvons observer chaque étape du chemin, sans liste blanche et sans modifier le texte APRS visible sur les anciens équipements ou sur APRS-IS.

Le mode texte RXT v2 est le choix prudent pour les déploiements actuels. Le format natif apporte une réduction d'occupation radio et une association encore plus précise, mais il reste expérimental. Les QRP Labs doivent être testés en continu avant leur installation sur des sites inaccessibles.